EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

L'intégrale de Gauss par $(1 + t^2/n)^{-n}$ et Stirling

On admet que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt$ converge.

1. Établir que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n} dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt.$
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n} dt = \sqrt{n}\,I_n$ avec $I_n = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, établir $I_n - I_{n+1} = \frac{1}{2n} I_n$.
4. En déduire une expression de I_n à l'aide de factorielles.
5. À l'aide de la formule de Stirling, donner la valeur de $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt$.